Propuesta de proyecto · Modalidad A: Proyecto de Desarrollo · Feria de Redes 2026

Sistema Inmune: la red que se cura y se defiende sola

Failover automático y bloqueo de intrusiones sobre una red empresarial MikroTik, con Ansible y Prometheus/Grafana

Lautaro Aubert · Juan Bautista Cuenca · Tomás Martin · Santiago Natalichio Bestosini
Grupo 11 · Ingeniería en Sistemas de Información · UTN Facultad Regional La Plata

Resumen. En el TP3 armamos una red empresarial redundante con siete routers MikroTik CHR. La red se recupera sola cuando falla un gateway, un enlace o un proveedor [1], pero tiene dos puntos ciegos: nadie se entera de una falla mientras pasa, y el firewall no distingue a un atacante del resto del tráfico. Proponemos sumarle un tablero de monitoreo en tiempo real (Prometheus y Grafana en Docker), una defensa en el router de borde que detecta escaneos de puertos y bloquea al origen por su cuenta, y un playbook de Ansible que despliega esa defensa. El trabajo cubre las tres áreas de la materia. Lo evaluamos con dos mediciones que salen del tablero: cuánto tarda la red en recuperarse de una falla y cuánto tarda en neutralizar un ataque.

Palabras clave: alta disponibilidad, monitoreo, detección de escaneos, MikroTik, Prometheus, Ansible.

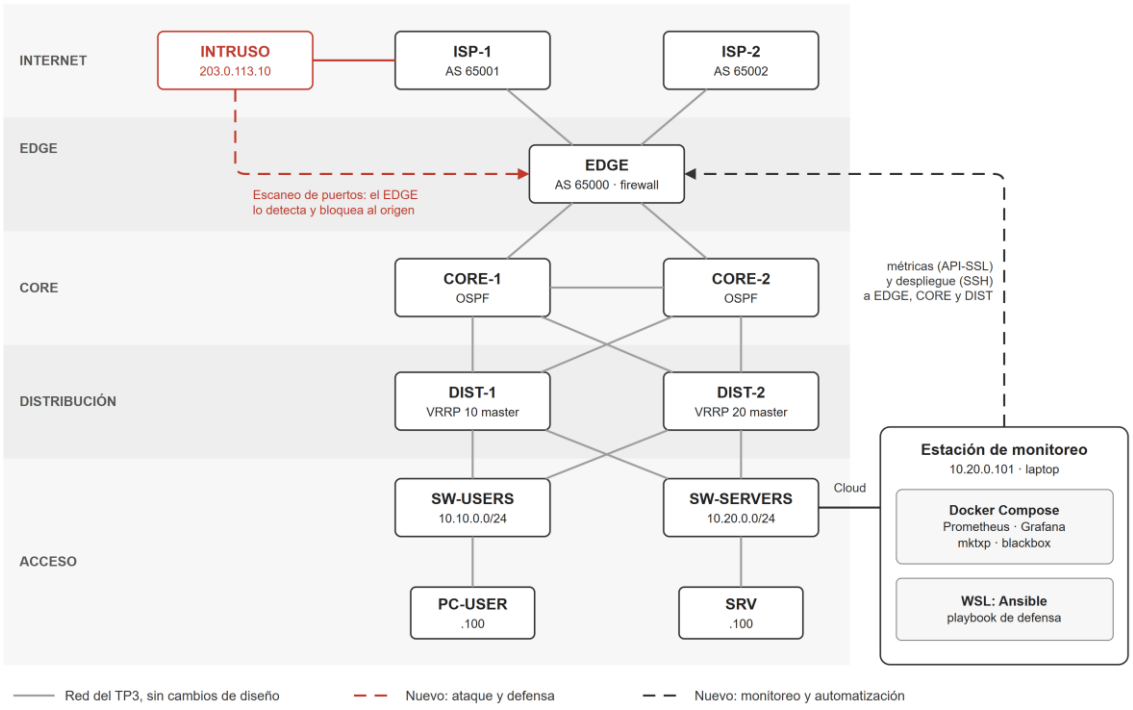


Figura 1. Topología propuesta. En gris, la red del TP3 sin cambios. En rojo, el equipo atacante y la defensa en el EDGE. En punteado oscuro, la estación de monitoreo en la LAN de gestión, que lee las métricas y despliega la defensa.

1. Introducción

Una red redundante resuelve solo la mitad del problema operativo. En el TP3 vimos que, si se cae un gateway o un enlace, la red se recupera en segundos sin que nadie intervenga [1]. El mismo trabajo mostró la otra mitad: el monitoreo se limitaba a registrar eventos en el log de un router, y un reinicio inesperado de CORE-2 se notó recién horas después. En seguridad, el firewall del borde aplica una política fija. Bloquea lo que no está permitido, pero no reacciona cuando alguien está tanteando la red.

El objetivo general es que la red, además de recuperarse, avise y se defienda. Los objetivos específicos son tres: (a) ver en tiempo real el estado de la red y medir cuánto tarda en recuperarse; (b) detectar un escaneo de puertos en el borde y bloquear al origen sin intervención; y (c) aplicar esa defensa de forma automática y repetible. Para ordenar el diseño usamos la idea de un sistema inmune (Tabla 1).

Tabla 1. El sistema inmune como modelo del proyecto.

Organismo	En la red
Cicatrización	VRRP, OSPF y eBGP vuelven a converger ante una falla (TP3)
Piel	Hardening, claves en el plano de control y firewall (TP3)
Sistema nervioso	Prometheus, Grafana y alertas
Glóbulos blancos	Detección de escaneos en el EDGE
Anticuerpos	Bloqueo del origen, desplegado con Ansible

2. Diseño de la solución

2.1 Topología

Partimos de la topología jerárquica del TP3 y no la modificamos. Tiene dos proveedores con eBGP [2], OSPF área 0 entre borde, núcleo y distribución [3], y VRRP con un master distinto para cada LAN [4]. Sobre esa base agregamos tres piezas (Figura 1). La primera es una estación de monitoreo conectada a SW-SERVERS con un nodo Cloud de GNS3; va en esa LAN porque el TP3 ya permite la gestión desde ahí. La segunda es un equipo INTRUSO del lado de ISP-1, que hace de atacante en Internet. La tercera son dos reglas nuevas en el firewall del EDGE. La Tabla 2 resume las direcciones que intervienen.

Tabla 2. Direcciones relevantes para el proyecto.

Equipo	Dirección	Observación
EDGE	203.0.113.2	Destino del escaneo
Routers de la empresa	10.255.255.1-5	Loopbacks que consulta el monitoreo
PC-USER / SRV	10.10.0.100 / 10.20.0.100	Hosts de cada LAN
Estación	10.20.0.101	LAN SERVERS (gestión)
INTRUSO	203.0.113.10	Red 203.0.113.8/30, anunciada por ISP-1

2.2 Cómo responde la red

Ante una falla: si cae el master VRRP de una LAN, el otro router de distribución toma la dirección virtual. Si se corta un enlace interno, OSPF recalcula la ruta por el CORE que queda o por el enlace core-core. Si se cae un proveedor, el EDGE sale por el otro.

Ante un ataque: el INTRUSO lanza un escaneo con nmap [5] contra la dirección pública del EDGE. El detector de escaneos de RouterOS [6] le asigna un peso a cada intento de conexión según el puerto. Cuando un mismo origen supera el umbral, su dirección entra en la lista `bloqueados` durante dos minutos, y una regla de la tabla raw descarta todo su tráfico antes del seguimiento de conexiones.

Mientras tanto, la estación consulta a los cinco routers de la empresa cada 5 s y hace un ping por segundo hacia los proveedores. Las métricas de los routers muestran lo que pasa adentro de la red. El ping muestra lo que nota un usuario; es el monitoreo de caja negra que recomienda la práctica de SRE [7].

3. Herramientas

Preferimos reutilizar el laboratorio del TP3 y sumar solo piezas que se puedan levantar en una laptop y explicar en la feria. La Tabla 3 agrupa las herramientas por área y menciona la alternativa que evaluamos para cada una.

Tabla 3. Herramientas por área y alternativa evaluada.

Necesidad	Herramienta	Alternativa evaluada
Redes		
Simular la empresa	GNS3 + MikroTik CHR (TP3)	Una topología nueva
Operación		
Leer estado y contadores del firewall	mktxp [8]	SNMP del TP3, que no tiene esos contadores
Medir lo que nota el usuario	blackbox exporter	Netwatch, que solo deja log
Guardar métricas y alertar	Prometheus [9]	Zabbix, más pesado
Mostrar el estado en vivo	Grafana [10]	Ninguna
Levantar el stack	Docker Compose	K3s, demasiado para 4 servicios
Aplicar la defensa	Ansible [11]	Comandos a mano
Seguridad		
Detectar el escaneo	`psd` de RouterOS [6]	Suricata o CrowdSec
Bloquear al origen	Address-list + tabla raw	Event-Driven Ansible
Simular al atacante	Linux + nmap [5]	Container en GNS3 (exige GNS3 VM)

4. Seguridad

La propuesta mantiene todas las defensas del TP3 y suma las de este proyecto. Cada medida responde a una amenaza concreta y deja una evidencia que se puede mostrar (Tabla 4).

Tabla 4. Amenazas, defensas y evidencia esperada.

Amenaza	Defensa	Evidencia
Acceso desde Internet a la LAN	Firewall del EDGE con descarte por defecto (TP3)	El ping desde ISP-1 a la LAN no tiene respuesta
Router falso en OSPF o BGP	MD5 en OSPF, TCP-MD5 en BGP [12] y VRRP autenticado (TP3)	Con una clave incorrecta no se forma la adyacencia ni la sesión
Intento de administrar un router	SSH y Winbox solo desde gestión (TP3)	Un SSH desde un proveedor no llega a pedir contraseña
Abuso del acceso de monitoreo	API-SSL solo desde 10.20.0.101, con usuario de solo lectura	Se rechaza la conexión desde otra IP
Reconocimiento por escaneo	Detector `psd` y bloqueo de 2 minutos	El origen aparece en `bloqueados` y su ping deja de responder
Bloquear a un proveedor por error	Lista de confianza excluida de la detección	BGP sigue establecido durante el ataque
Filtración de credenciales	Ansible Vault y `.env` fuera de Git	El repositorio no tiene secretos

5. Operación

El tablero tiene cuatro paneles: ping de punta a punta, enlaces, sesiones BGP y tráfico descartado por la defensa.

Prometheus evalúa cuatro alertas: destino inalcanzable, enlace caído, sesión BGP caída e intruso bloqueado. El ping se mide cada segundo porque en el TP3 las fallas más cortas duraron entre 2 y 4 s. Con los 15 s que usa Prometheus por defecto, esas fallas pasarían sin que nadie las vea.

Para la automatización, `defensa.yml` primero revisa si las reglas ya existen y agrega solo las que faltan, así que se puede correr varias veces con el mismo resultado. `defensa-quitar.yml` deja el EDGE como estaba. Los dos vienen con un runbook para preparar la estación y otro para reiniciar la demo entre visitantes.

6. Cronograma

Cada hito tiene un entregable que se puede verificar y un responsable (Tabla 5).

Tabla 5. Hitos, entregables y responsables.

Hito	Entregable	Responsable
H1 Laboratorio	Copia del proyecto GNS3; el del TP3 queda sin tocar	Santiago
H2 Conectividad	Ping desde un container de la estación al EDGE	Santiago
H3 Tablero	Paneles de los cinco routers y alertas	Juan Bautista
H4 Atacante	INTRUSO escaneando el EDGE a través de ISP-1	Tomás
H5 Defensa	Reglas de detección y bloqueo probadas	Santiago y Tomás
H6 Automatización	`defensa.yml` idempotente	Lautaro
H7 Ensayo	Tres corridas completas y video de respaldo	Todo el grupo

7. La demo en la feria

La estación muestra GNS3 y el tablero uno al lado del otro. El recorrido dura unos cuatro minutos:

1. El visitante apaga un router o corta un enlace, y en el tablero se ven el corte y la recuperación.
2. Lanza el escaneo desde el INTRUSO. Sin defensa, nmap lista lo que encuentra.
3. Corremos `defensa.yml` delante de él.
4. Repite el escaneo: queda bloqueado en segundos y el panel de defensa lo registra.

8. Alcance y riesgos

Dejamos afuera K3s, un IDS con firmas y la respuesta disparada por eventos, porque cada uno suma componentes que tendrían que funcionar en cadena durante la demo. Además, el detector de RouterOS identifica escaneos rápidos, pero no ataques lentos ni de fuerza bruta. Para esos casos haría falta un IDS [13].

Tabla 6. Riesgos y plan B.

Riesgo	Plan B
Docker no llega a la red de GNS3	Prometheus y Grafana nativos en Windows
Falta memoria (8 nodos y 4 containers)	Laptop de 16 GB y snapshot previo
Corte silencioso de BGP (hasta 160 s)	Cortes que bajan la interfaz; BFD [14] a futuro
Algo falla en vivo	Video de cada prueba y capturas en el repositorio

9. Resultado esperado

Esperamos llegar a la feria con la red del TP3 funcionando junto a un tablero que muestre cada falla y cada recuperación, y con una defensa que corte un escaneo en segundos sin afectar el routing. Las dos mediciones, tiempo de recuperación y tiempo de neutralización, van a ser el resultado central del documento final.

Referencias

[1] Grupo 11, «Laboratorio Failover Routing: la red que no se cae», memoria del TP3, GOYS, UTN FR La Plata, 2026. https://github.com/LauAubert/goys-failover-grupo11

[2] Y. Rekhter, T. Li y S. Hares, «A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)», RFC 4271, IETF, 2006.

[3] J. Moy, «OSPF Version 2», RFC 2328, IETF, 1998.

[4] S. Nadas, «Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Version 3 for IPv4 and IPv6», RFC 5798, IETF, 2010.

[5] G. F. Lyon, *Nmap Network Scanning*. Insecure.Com LLC, 2009.

[6] MikroTik, «RouterOS Documentation: Firewall». https://help.mikrotik.com/docs/

[7] B. Beyer, C. Jones, J. Petoff y N. R. Murphy, *Site Reliability Engineering*. O'Reilly Media, 2016.

[8] A. Kuznetsov, «mktxp: Prometheus exporter for Mikrotik RouterOS devices». https://github.com/akpw/mktxp

[9] Prometheus Authors, «Prometheus Documentation». https://prometheus.io/docs/

[10] Grafana Labs, «Grafana Documentation». https://grafana.com/docs/grafana/latest/

[11] Red Hat, «Ansible: community.routeros collection». https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/community/routeros/

[12] A. Heffernan, «Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option», RFC 2385, IETF, 1998.

[13] K. Scarfone y P. Mell, «Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS)», NIST SP 800-94, 2007.

[14] D. Katz y D. Ward, «Bidirectional Forwarding Detection (BFD)», RFC 5880, IETF, 2010.